



AD - ModbusAI

MODE D'EMPLOI

Outil de diagnostic Modbus RTU / RS-485 et Modbus TCP

Version 1.1.0 · 21/09/2026

Fait avec CC par Antony DE JESUS

Sommaire

- 1** Présentation
- 2** Installation et premier lancement
- 3** Le bandeau : la liaison du maître
- 4** Onglet MAÎTRE
- 5** Onglet ESPION
- 6** Onglet SCAN RÉSEAU
- 7** Onglet DIAGNOSTIC
- 8** Onglet SERVEUR ESCLAVE
- 9** Un port, un rôle : l'arbitrage
- 10** Câblage RS-485 et bonnes pratiques
- 11** Dépannage
- 12** Serveur MCP : diagnostiquer avec un assistant
- 13** Annexes

Présentation

1.1 Le constat

Pour lire un registre, on sort Modbus Doctor. Pour simuler un esclave et tester une supervision, on cherche Mod_RSsim. Pour écouter un bus sans le perturber, encore un autre utilitaire. Et quand une liaison RS-485 décroche par intermittence, aucun des trois ne répond : ils affichent « timeout » et laissent deviner la cause — terminaison, longueur du bus, doublon d'adresse, esclave trop lent, adaptateur USB.

AD - ModbusAI regroupe ces usages dans un seul exécutable et y ajoute ce qui manquait : une mesure de la qualité de la liaison esclave par esclave, des hypothèses classées par vraisemblance avec les tests qui permettent de les départager, et un rapport texte complet — relisible par un collègue, ou par un assistant comme Claude Code à qui l'on confie le fichier.

1.2 Les cinq onglets

ONGLET	RÔLE	ÉQUIVALENT CONNU
MAÎTRE	Lecture et écriture de registres, lecture cyclique, formats 8 à 64 bits, journal détaillé.	Modbus Doctor
ESPION	Écoute passive du bus RS-485, sans jamais émettre : requêtes et réponses appariées, temps par esclave.	analyseur de trames
SCAN RÉSEAU	Recherche des esclaves présents, identification du matériel, balayage des vitesses et parités.	—
DIAGNOSTIC	Campagnes minutées, test de torture, hypothèses classées, tests pour départager, export texte.	—
SERVEUR ESCLAVE	Simulateur d'équipement avec injection de défauts, sur sa propre liaison.	Mod_RSsim

Le maître et le serveur esclave peuvent tourner **en même temps**, sur deux ports différents : l'outil sert alors de banc d'essai complet, ou simule l'équipement absent pendant qu'on interroge le vrai.

1.3 Ce que l'outil ne fait pas

- Écouter un réseau Modbus **TCP** en espion : il faudrait une recopie de port sur le commutateur. Le bouton l'explique.
- Exporter en JSON ou en PDF : le rapport est en texte, lisible partout et par tout le monde.
- Rejouer des scénarios d'animation programmés côté serveur esclave (l'animation se limite à l'incrément).
- Autre langue que le français et l'anglais.

Installation et premier lancement

2.1 Un seul fichier

L'application tient dans un exécutable unique, `AD-ModbusAI_v1.1.0.exe`. Rien à installer, aucun droit administrateur : copiez-le où vous voulez (clé USB comprise) et lancez-le. Windows 10 et 11.

AVERTISSEMENT SMARTSCREEN

Au premier lancement, Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur » parce que l'exécutable n'est pas signé numériquement. Cliquez sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**. L'avertissement ne revient pas pour ce fichier.

2.2 Pilote de l'adaptateur USB / RS-485

L'outil parle à n'importe quel adaptateur vu comme un port COM par Windows. Les puces courantes (CH340, CP2102, FTDI) sont reconnues d'office par Windows 10 et 11 ; si le port n'apparaît pas dans la liste, installez le pilote du fabricant de la puce, puis cliquez sur **ACTUALISER** dans la configuration.

2.3 Premier lancement

La fenêtre **À propos** s'ouvre une fois au premier démarrage, et à la première ouverture de chaque nouvelle version : elle présente le logo, la règle de versionnage, l'historique des versions et un mode d'emploi court. Le bouton **À PROPOS** du bandeau la rouvre à tout moment.



La fenêtre À propos : version, historique et mode d'emploi court.

2.4 Réglages mémorisés

Port, vitesse, parité, hôte TCP, thème, langue et liaison du serveur esclave sont conservés d'un lancement à l'autre, dans le registre Windows de l'utilisateur (`HKEY_CURRENT_USER\Software\ModbusAI\ModbusAI`). Supprimer cette clé remet l'outil à zéro.

2.5 Thème et langue

THÈME bascule entre clair et sombre. Les deux sont conçus pour rester lisibles en plein jour comme en local technique : mêmes couleurs d'état, contrastes vérifiés. La liste **Français / English** change la langue ; la fenêtre se recrée, il faut donc être déconnecté et sans activité en cours.

Le bandeau : la liaison du maître



Le bandeau : marque, liaison du MAÎTRE, langue, thème, À propos, Quitter.

Le bandeau règle **la liaison du maître**, celle qu'utilisent les onglets MAÎTRE, SCAN RÉSEAU et DIAGNOSTIC. L'étiquette **MAÎTRE** le rappelle : le serveur esclave a sa propre liaison, dans son onglet (chapitre 8).

3.1 Protocole

La liste **RTU / TCP** choisit le protocole. En RTU l'outil parle sur un port série (RS-485 ou RS-232 via un adaptateur) ; en TCP il se connecte à une passerelle ou un automate par le réseau.

3.2 CONFIGURER — liaison série (RTU)

Liaison série (Modbus RTU)

SerialPortName
COM3
C ACTUALISER

BaudRate
19200

DataBits
8

StopBits
One

Parity
None

DTR
☐ Activer DTR

RTS
☐ Piloter RTS pendant l'émission (direction RS-485)

TimeOut
1000 ms

Délai inter-trames
Auto (T3.5, plancher 5 ms)

FERMER

Configuration de la liaison série.

RÉGLAGE	SIGNIFICATION	VALEUR HABITUELLE
SerialPortName	Le port COM de l'adaptateur. La liste est saisissable : un port non détecté peut être tapé. ACTUALISER relit la liste.	COM3, COM7...
BaudRate	Vitesse du bus. Tous les équipements d'un même bus ont la même.	9600 ou 19200

RÉGLAGE	SIGNIFICATION	VALEUR HABITUELLE
DataBits	Bits de données par caractère.	8 (7 n'existe qu'en ASCII)
StopBits	Bits de stop. Avec parité « None », la norme demande 2 stops ; en pratique presque tout le monde met 1.	One
Parity	None, Even ou Odd. Doit correspondre à l'esclave.	None ou Even
DTR	Active la ligne DTR à l'ouverture. Rarement utile ; certains adaptateurs isolés en tirent leur alimentation.	décoché
RTS	Pilote RTS pendant l'émission (direction du RS-485). Nécessaire seulement avec un adaptateur sans direction automatique ; sinon il provoque l'écho.	décoché
TimeOut	Délai d'attente d'une réponse avant de déclarer un timeout.	1000 ms ; 300 ms pour un scan
Délai inter-trames	Silence qui délimite une trame RTU. Auto = T3.5 normatif, avec un plancher de 5 ms pour la latence USB. Une valeur imposée sert si des réponses arrivent coupées en deux.	Auto

LE SILENCE DE FIN DE TRAME

Le RTU délimite ses trames par le silence : 3,5 caractères, soit 4 ms à 9600 bauds et 2 ms à 19200. Un adaptateur USB livre les octets par blocs, parfois espacés de plus que ça : sans le plancher de 5 ms, une réponse pourrait être coupée en deux. Si le journal montre des « réponses très courtes » ou des « CRC faux » sur un bus pourtant sain, montez ce délai à 10 ou 20 ms.

3.3 CONFIGURER — liaison réseau (TCP)

Liaison Modbus TCP

Hôte

192.168.1.10

Port

502

TimeOut réponse

1000 ms

TimeOut connexion

3000 ms

PING

Connexions réseau

Résultat du ping

Note : le mode espion n'est pas disponible en TCP (il faut une recopie de port sur le switch).

FERMER

Configuration de la liaison TCP : hôte, port, délais, ping.

RÉGLAGE	SIGNIFICATION	VALEUR HABITUELLE
Hôte	Adresse IP ou nom de la passerelle / de l'automate.	192.168.1.10
Port	Port TCP du serveur Modbus.	502
TimeOut réponse	Délai d'attente d'une réponse Modbus.	1000 ms
TimeOut connexion	Délai d'établissement de la connexion TCP.	3000 ms
PING	Envoie quatre pings système vers l'hôte, sans bloquer l'interface. Premier réflexe quand rien ne répond : l'équipement est-il seulement joignable ?	
Connexions réseau	Ouvre le panneau Windows (ncpa.cpl) pour vérifier l'adresse IP de votre PC et le sous-réseau.	

3.4 CONNECTER / DÉCONNECTER

CONNECTER ouvre la liaison ; la pastille devient verte et le résumé (port et paramètres, ou hôte et port) s'affiche en vert. **DÉCONNECTER** ferme la liaison et arrête toute activité en cours (cycle, scan, campagne). Si le port est déjà utilisé par un autre rôle de l'application, le message en bas de fenêtre dit lequel.

CHAPITRE 4

Onglet MAÎTRE

AD - ModbusAI
DIAGNOSTIC MODBUS · v1.1.0

MAÎTRE

CONFIGURER

RTU

/dev/pts/0 : 19200,8,None,One

CONNECTER

DÉCONNECTER

Français

THÈME : CLAIR

À PROPOS

QUITTER

MAÎTRE

ESPION

SCAN RÉSEAU

DIAGNOSTIC

SERVEUR ESCLAVE

N° Esclave7Register0Longueur8Type3 Holding registersAdresse : 400001ModeDECIMAL

LECTURE

ÉCRITURE

Reconnexion auto

Cyclique

Période : 1000 ms

ARRÊT CYCLE

Inversion Octets

Inversion Mots

Non signé

Mode d'affichage

MOT 16 bits

N° Registre	Valeur	Hexa	Binaire
0	1000	03E8	0000 0011 1110 1000
1	1037	040D	0000 0100 0000 1101
2	1074	0432	0000 0100 0011 0010
3	1111	0457	0000 0100 0101 0111
4	1148	047C	0000 0100 0111 1100
5	1185	04A1	0000 0100 1010 0001
6	1222	04C6	0000 0100 1100 0110
7	1259	04EB	0000 0100 1110 1011

EFFACER

Dernier échange

Résultat: OK

Temps de réponse: 21.1 ms

Transaction: 21.2 ms

Trame émise: 07 03 00 00 00 08 44 6A

Trame reçue: 07 03 10 03 E8 04 00 04 32 04 57 04 7C 04 A1 04 C6 04 EB EF 9D

Réception: 21 octets en 2 bloc(s), 0.0 ms

Erreur: -

COPIER

EFFACER JOURNAL

Journal

Heure	N°	Esc	FC	Statut	ms	Trames
Connexion /dev/pts/0 : 19200,8,None,One						
15:57:17.796	#1	7	03	OK	21.1	TX 07 03 00 00 00 08 44 6A RX 07 03 10 03 E8 04 00 04 32 04 57 04 7C 04 A1 04 C6 04 EB EF 9D

Status : OK - 21.1 ms

Fait avec CC par Antony DE JESUS

L'onglet MAÎTRE après la lecture de huit registres : grille, dernier échange, journal.

4.1 La barre de requête

CHAMP	RÔLE
N° Esclave	Adresse Modbus de l'équipement, de 1 à 247. L'adresse 0 est la diffusion (écritures seulement, sans réponse).
Register	Adresse du premier registre, en base 0 : c'est celle qui circule sur le bus.
Longueur	Nombre de registres ou de bits lus (125 registres ou 2000 bits au plus par requête).
Type	1 Coil status (FC01), 2 Input status (FC02), 3 Holding registers (FC03), 4 Input registers (FC04). Seuls les coils et les holding registers s'écrivent.
Adresse	Rappel de l'adresse en base 1 , telle que la documentent la plupart des constructeurs : 400001 pour le holding 0, 300001 pour l'input 0, 000001 pour le coil 0, 100001 pour l'entrée 0.
Mode	DECIMAL, HEXADECIMAL ou BINAIRE pour la colonne Valeur.

BASE 0 OU BASE 1 ?

La confusion la plus fréquente sur chantier. Une documentation qui dit « registre 40001 » ou « 400001 » parle en base 1 : saisissez **0** dans Register. Une documentation qui dit « adresse 0x0000 » ou « offset 0 » parle en base 0 : saisissez ce qu'elle dit. En cas de doute, lisez les deux et comparez avec la valeur attendue — la ligne **Adresse** vous montre toujours la correspondance.

4.2 Lire, écrire, répéter

- **LECTURE** envoie la requête et remplit la grille. Le journal reçoit une ligne, le panneau « Dernier échange » se met à jour.
- **ECRITURE** envoie le contenu de la colonne Valeur : double-cliquez une cellule, tapez la nouvelle valeur, puis ECRITURE. L'outil choisit le code fonction (05 / 06 pour une valeur, 15 / 16 pour plusieurs).
- **Cyclique** répète la lecture à la période affichée sur le bouton **Période** (cliquez dessus pour la changer). **ARRET CYCLE** l'interrompt.
- **Reconnexion auto** rouvre le port après une coupure (câble USB débranché, adaptateur qui décroche) et reprend le cycle là où il était.

4.3 Formats d'affichage

Le **Mode d'affichage** interprète les registres 16 bits lus : **MOT 16 bits**, **OCTET 8 bits** (chaque registre sur deux lignes, H et L), **MOT 32 bits**, **FLOTTANT 32 bits**, **MOT 64 bits**, **FLOTTANT 64 bits**, **CHAMP DE BITS**. **Non signé** change l'interprétation des entiers. **Inversion Octets** et **Inversion Mots** couvrent les quatre ordres possibles d'une valeur multi-registres, qu'on nomme d'habitude ABCD, CDAB, BADC et DCBA ; la ligne sous la liste indique l'ordre courant.

UN FLOTTANT QUI AFFICHE N'IMPORTE QUOI

Neuf fois sur dix, c'est l'ordre des mots. Cochez **Inversion Mots** : si la valeur devient plausible (une température de 21,5 plutôt que 1,2e-38), vous avez trouvé. Les automates Schneider et la plupart des passerelles sont en CDAB ; beaucoup de compteurs d'énergie en ABCD.

4.4 La grille

Quatre colonnes : **N° Registre**, **Valeur** (éditable, dans le format choisi), **Hexa** et **Binaire** — les mêmes bits sous trois formes, sans changer de mode, ce qui suffit pour lire un mot d'état. Quand la requête change (autre esclave, autre registre) sans nouvelle lecture, les valeurs se grisent : elles ne correspondent plus à ce qui est affiché en haut.

4.5 Dernier échange et journal

Le panneau de droite détaille le dernier échange : résultat, temps de réponse (fin d'émission → premier octet reçu), temps de transaction (début d'émission → dernier octet), trames émise et reçue en hexadécimal, nombre d'octets et de blocs reçus, message d'erreur.

Le **journal** garde une ligne par échange, en colonnes fixes : heure, numéro, esclave, fonction, statut, temps, puis les trames. **COPIER** met tout dans le presse-papiers, **EFFACER JOURNAL** le vide.

STATUT	CE QUE ÇA VEUT DIRE
OK	Réponse valide, CRC juste, cohérente avec la requête.
TIMEOUT	Aucun octet reçu dans le délai. Esclave absent, mauvaise adresse, A/B inversés, mauvaise vitesse, ou esclave trop lent pour le TimeOut choisi.
ERREUR CRC	Une trame est revenue mais son CRC est faux : bruit, collision, mauvaise vitesse ou parité.
EXCEPTION	L'esclave a répondu par un code d'exception (annexe 13.2). Il existe et communique : c'est la requête qui ne lui convient pas.
REPONSE INCOHERENTE	CRC juste, mais mauvais esclave, mauvaise fonction ou mauvaise longueur : souvent un doublon d'adresse.
ERREUR LIAISON	Le port a disparu ou refuse l'écriture : adaptateur débranché, pilote, concentrateur USB.

CHAPITRE 5

Onglet ESPION

AD - ModbusAI

DIAGNOSTIC MODBUS - v1.1.0

MAÎTRE

CONFIGURER

RTU

/dev/pts/0 : 19200,8,None,One

CONNECTER

DÉCONNECTER

Français

THÈME : CLAIR

À PROPOS

QUITTER

MAÎTRE

ESPION

SCAN RÉSEAU

DIAGNOSTIC

SERVEUR ESCLAVE

DÉMARRER ÉCOUTE

ARRÊTER

EFFACER

☒ Défilement auto

☐ Trames brutes

Trames 37 | requêtes 19 | réponses 18 | exceptions 0 | invalides 0 | esclaves vus : 7, 9, 12

Écoute seule : l'outil n'rémet jamais. Branché en parallèle du maître existant, il voit requêtes et réponses.

Heure	Esclave	Fonction	Détail	Requête	Réponse	Temps (ms)	Résultat
15:57:31.259	12	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	0C 03 00 00 00 04 45 14	0C 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 04 0B 19	21.0	OK
15:57:31.301	9	FC03 read holding registers	lecture 1 @ 0	09 03 00 00 00 01 85 42	-	-	SANS RÉPONSE
15:57:31.663	7	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	07 03 00 00 00 04 44 6F	07 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 04 2E 3D	21.0	OK
15:57:31.905	7	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	07 03 00 00 00 04 44 6F	07 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 04 2E 3D	21.0	OK
15:57:32.147	12	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	0C 03 00 00 00 04 45 14	0C 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 04 0B 19	21.0	OK
15:57:32.189	7	FC06 write single register	écriture 0x0009 @ 3 -> acquittement d'écriture	07 06 00 03 00 09 B9 AA	07 06 00 03 00 09 B9 AA	20.6	OK
15:57:32.432	7	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	07 03 00 00 00 04 44 6F	07 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 09 EF F8	20.9	OK
15:57:32.674	7	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	07 03 00 00 00 04 44 6F	07 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 09 EF F8	21.0	OK
15:57:32.916	12	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	0C 03 00 00 00 04 45 14	0C 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 09 CA DC	20.9	OK
15:57:33.159	7	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	07 03 00 00 00 04 44 6F	07 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 09 EF F8	21.1	OK
15:57:33.201	9	FC03 read holding registers	lecture 1 @ 0	09 03 00 00 00 01 85 42	-	-	SANS RÉPONSE
15:57:33.564	7	FC03 read holding registers	lecture 4 @ 0 -> 8 octets de données	07 03 00 00 00 04 44 6F	07 03 08 03 E8 04 0D 04 32 00 09 EF F8	21.0	OK
15:57:33.606	7	FC06 write single register	écriture 0x000E @ 3 -> acquittement d'écriture	07 06 00 03 00 0E F8 68	07 06 00 03 00 0E F8 68	21.1	OK

Esclave	Requêtes	OK	Exceptions	Timeouts	CRC	Réussite	Temps moyen (ms)	Min / Max (ms)
7	13	13	0	0	0	100.0 %	20.9	20.6 / 21.2
9	2	0	0	2	0	0.0 %	-	-
12	4	4	0	0	0	100.0 %	20.9	20.7 / 21.0

Status : Mode espion actif sur /dev/pts/0 : 19200,8,None,One (écoute seule)

Fait avec CC par Antony DE JESUS

L'espion écoute un maître tiers dialoguer avec deux esclaves ; l'esclave 9, absent, apparaît « SANS RÉPONSE ».

5.1 Principe

L'espion ouvre le port **en écoute seule** : l'émission est interdite au niveau du transport, RTS et DTR restent bas. On peut donc se brancher en parallèle du maître existant — la GTB, l'automate — sans rien perturber, et regarder ce qui circule : qui interroge qui, à quel rythme, qui répond, en combien de temps, et qui ne répond pas.

BRANCHEMENT

Deux fils : A sur A, B sur B, sur n'importe quel bornier du bus. **Ne pas ajouter de terminaison** sur l'adaptateur espion : le bus en a déjà deux, une troisième le charge inutilement. Sur un adaptateur à terminaison intégrée par cavalier, retirez-la.

5.2 Ce qu'on voit

- Le tableau du haut liste les **transactions** : une requête et la réponse qui lui correspond, appariées par l'outil, avec l'heure, l'esclave, la fonction décodée, le détail (adresse, longueur, valeurs), les deux trames en hexadécimal, le temps de réponse et le résultat (OK, exception, SANS RÉPONSE, RÉPONSE CORROMPUE).
- **Trames brutes** affiche à la place chaque trame telle qu'elle est arrivée, avec le silence qui l'a précédée — utile quand le décodeur ne reconnaît pas ce qui passe (protocole propriétaire, vitesse fausse).
- Le tableau du bas donne les **statistiques par esclave** : requêtes, réponses, exceptions, timeouts, CRC, taux de réussite, temps moyen et min / max.
- Les compteurs en haut à droite résument la session et listent les **esclaves vus**.

5.3 Réglages et limites

L'espion utilise la liaison du bandeau : vitesse, parité et délai inter-trames doivent être ceux du bus écouté. Si les trames sortent en « invalide », c'est presque toujours la vitesse. Quand une requête et sa réponse arrivent dans le même bloc USB, l'outil les sépare lui-même.

Deux limites : l'espion n'existe qu'en **RTU** (en TCP il faudrait une recopie de port sur le commutateur), et il ne voit que ce qui passe — un esclave jamais interrogé n'apparaîtra pas.

Depuis un maître connecté sur le même port, **DÉMARRER ÉCOUTE** ferme d'abord la liaison maître, puis ouvre le port en écoute une fois la fermeture confirmée. Tout ce que voit l'espion alimente aussi le diagnostic (source « Espion »).

Onglet SCAN RÉSEAU

AD - ModbusAI
DIAGNOSTIC MODBUS · v1.1.0

MAÎTRE CONFIGURER RTU /dev/pts/0 : 19200,8,None,One CONNECTER DÉCONNECTER Français THÈME : CLAIR À PROPOS QUITTER

MAÎTRE ESPION **SCAN RÉSEAU** DIAGNOSTIC SERVEUR ESCLAVE

Paramètres du scan

Esclaves de 1 à 15

Type lu 3 Holding registers

Registre 0

Longueur 1

Timeout par essai 150 ms

Essais supplémentaires 0

☒ Identifier les équipements

Liaison du scan

☒ Paramètres courants (bandeau)

☐ Paramètres personnalisés

Vitesse 1 Parité N Stop 1

☐ Balayer plusieurs paramètres (long)

1200 2400 4800
9600 14400 19200
38400 57600 115200
8N1 8E1 8O1 8N2

Scan terminé.

Esclave	Statut	Temps (ms)	Liaison	Détail	Identification
7	présent	21.3	/dev/pts/0 : 19200,8,None,One	répond en 21.3 ms	ModbusAI / Serveur esclave RTU / 0.3.0 ID 0x01, en ...
12	présent	21.0	/dev/pts/0 : 19200,8,None,One	répond en 21.0 ms	ModbusAI / Serveur esclave RTU / 0.3.0 ID 0x01, en ...

2 équipement(s) trouvé(s) : esclave 7 (/dev/pts/0 : 19200,8,None,One), esclave 12 (/dev/pts/0 : 19200,8,None,One)

Status : 2 équipement(s) trouvé(s) : esclave 7 (/dev/pts/0 : 19200,8,None,One), esclave 12 (/dev/pts/0 : 19200,8,None,One)

Fait avec CC par Antony DE JESUS

Scan des adresses 1 à 15 : deux esclaves présents et identifiés, les absents masqués.

6.1 Paramètres

- **Esclaves de ... à ...** : la plage d'adresses testées (1 à 247).
- **Type lu, Registre, Longueur** : la requête de test envoyée à chaque adresse. Par défaut le holding 0, longueur 1 : presque tous les équipements y répondent, au pire par une exception — ce qui prouve tout aussi bien leur présence.
- **Timeout par essai** et **Essais supplémentaires** : un scan complet coûte (adresses absentes × essais × timeout). 150 à 300 ms suffisent sur un bus sain ; montez si les esclaves sont lents.
- **Identifier les équipements** : après chaque présence, l'outil demande l'identification (FC43 : fabricant, produit, version ; FC17 : identifiant et état). Beaucoup d'équipements n'implémentent ni l'un ni l'autre, la colonne reste alors vide.

6.2 Liaison du scan

- **Paramètres courants** : ceux du bandeau.
- **Paramètres personnalisés** : une autre vitesse, parité ou stop, sans toucher au bandeau.
- **Balayer plusieurs paramètres** : chaque combinaison cochée (vitesses × trames 8N1 / 8E1 / 8O1 / 8N2) est essayée sur toute la plage. Long, mais c'est la méthode quand on ne connaît pas les réglages d'un équipement : celui qui répond proprement dit dans quelle configuration il est.

6.3 Lire les résultats

STATUT	SIGNIFICATION
présent	L'esclave a répondu correctement à la lecture de test.
présent (exception)	L'esclave a répondu par une exception Modbus : il existe, mais le registre lu n'est pas le bon (ou le type). Il est bien présent.
réponse corrompue	Une trame est revenue, mais son CRC est faux : bruit sur la ligne, ou mauvais réglage de vitesse / parité (l'esclave répond dans une autre langue).
réponse incohérente	CRC juste mais contenu inattendu : un autre esclave a répondu, ou deux esclaves partagent la même adresse.
absent	Aucun octet reçu dans le délai, sur tous les essais.
erreur liaison	Le port a disparu ou l'écriture a échoué pendant le test : problème d'adaptateur, pas d'esclave.

Afficher les adresses absentes montre aussi les lignes sans réponse ; **COPIER** exporte le tableau. Les résultats du scan alimentent le diagnostic sous la source « Scan », exclue par défaut : une adresse absente n'est pas une panne à expliquer.

Onglet DIAGNOSTIC

C'est le cœur de l'outil, et ce qui le distingue des utilitaires classiques. L'onglet est **autonome** : il utilise la liaison du bandeau et l'ouvre lui-même si elle est fermée.

The screenshot shows the 'DIAGNOSTIC' tab in the AD - ModbusAI interface. On the left, the 'Cible et campagne' section is configured with: Esclave 7, Type 3 Holding registers, Registre 0, Longueur 1, Période 200 ms, Limite Durée 6 s, and Torture 300 s. The 'LANCER CAMPAGNE' button is highlighted. The main area displays 'Statistiques par esclave' with a table showing 100% success for slave 7. Below this, 'Hypothèses classées' shows a score of 100, indicating a 'Réseau sain'. The 'Indices' section shows 'RÉSEAU SAIN SUR LA PÉRIODE OBSERVÉE' with a score of 100/100. The 'Résultats' section shows campaign details: 'Campagne, esclave 7, FC03 @0 x1, période 200 ms, 6 s' with 23 valid readings and 0 errors.

Après une campagne de six secondes : statistiques, hypothèse « Réseau sain », indices et résultats.

7.1 Cible et campagne

À gauche, la **cible** : esclave, type de registre, adresse, longueur. La **période** est le rythme des lectures (200 ms par défaut). La **limite** est une durée (deux minutes par défaut — le temps qu'il faut pour voir passer un défaut intermittent) ou un nombre de lectures. **LANCER CAMPAGNE** démarre ; la barre de progression et le compte à rebours suivent ; **ARRÊTER** interrompt. Pendant la campagne, l'onglet porte une pastille et les onglets qui partagent la liaison sont verrouillés.

7.2 Le test de torture

TEST DE TORTURE enchaîne plusieurs phases qui sollicitent le réseau de façons différentes, sur la durée totale choisie, répartie à parts égales. C'est la **comparaison** entre phases qui oriente : un bus qui tient la rafale mais perd des trames longues n'a pas le même problème qu'un bus qui tient les trames longues mais s'effondre en rafale.

PHASE	CE QU'ELLE CHERCHE	RÉGLAGES (EXEMPLE, 300 S, ESCLAVE 1)
Référence	Rythme lent, lecture courte : point de comparaison.	FC03 @0 x1, période 500 ms, 50 s

PHASE	CE QU'ELLE CHERCHE	RÉGLAGES (EXEMPLE, 300 S, ESCLAVE 1)
Rafale	Période minimale : révèle un esclave surchargé (temps de réponse qui grimpe, timeouts).	FC03 @0 x1, période 20 ms, 50 s
Trames longues (défauts provoqués)	Lecture de 125 éléments : révèle une ligne bruitée (les longues trames ont plus de chances d'être corrompues).	FC03 @0 x125, période 200 ms, 50 s
Timeout serré (défauts provoqués)	Timeout à 50 ms : mesure la part des réponses lentes.	FC03 @0 x1, période 200 ms, 50 s, timeout 50 ms
Alternance d'esclaves	Interroge tour à tour tous les esclaves connus : un bus qui souffre quand plusieurs répondent signe un conflit ou une polarisation faible.	FC03 @0 x1, période 100 ms, 50 s
Vitesse réduite (défauts provoqués)	9600 bauds : si les défauts disparaissent, la ligne (longueur, terminaisons) est en cause. L'esclave doit accepter 9600.	FC03 @0 x1, période 200 ms, 50 s, 9600 bauds

DÉFAUTS PROVOQUÉS

Trois phases dégradent volontairement la liaison ou la requête : trames longues (l'esclave peut refuser 125 registres), timeout serré (50 ms), vitesse réduite (9600 bauds, alors que l'esclave est réglé autrement). Leurs échanges sont marqués **défauts provoqués** : ils apparaissent dans le rapport et dans la trace, mais **n'entrent ni dans les statistiques ni dans les hypothèses**. Sans cela, le test fabriquerait lui-même le défaut qu'il diagnostique — et vous cherchiez une terminaison qui n'a rien fait. La phase « Alternance d'esclaves » n'apparaît que si d'autres esclaves ont déjà été vus.

À la fin, la zone **Résultats** donne les chiffres de chaque phase, une lecture en clair de chacune, puis une **orientation** : esclave surchargé, qualité de ligne, esclave lent, bus multi-esclaves fragile, ou réseau sain.

7.3 ANALYSER

ANALYSER relit toutes les observations retenues par la liste **Sources** — par défaut le maître, l'espion et les tests normaux ; le scan et les phases à défauts provoqués sont exclus — et produit :

- les **statistiques par esclave** : échanges, réussite (OK + exceptions, car une exception est une réponse valide), timeouts, CRC, exceptions, réponses incohérentes, erreurs de liaison, temps moyen, P95, maximum et gigue ;
- les **hypothèses classées**, chacune avec un score de 0 à 100 ;
- pour l'hypothèse sélectionnée, les **indices** qui l'ont déclenchée et les **tests pour départager**.

Le score est une vraisemblance : **0-49 peu probable** **50-74 probable** **75-100 très probable**.
Le score (0 à 100) est une vraisemblance : il monte avec la part des échanges qui présentent la signature de l'hypothèse (timeouts, CRC, réponses incohérentes, temps de réponse) et avec le nombre d'observations. Il ne dit pas qu'une cause est certaine : les tests proposés servent à départager les hypothèses.

Certains tests s'exécutent d'un clic (**LANCER**) : ce sont des campagnes avec la liaison modifiée — timeout doublé, 9600 bauds, parité Even, période lente... Le résultat est comparé à la référence et un verdict s'affiche : défauts disparus, réduits, inchangés ou aggravés. Les tests marqués **manuel** demandent une action sur le bus (inverser A et B, débrancher un esclave).

7.4 Catalogue des hypothèses

Le bouton **AIDE** affiche ce catalogue dans l'application. Chaque fiche dit ce qui déclenche l'hypothèse, ses causes classiques et comment la confirmer.

Comment lire le diagnostic

Le score (0 à 100) est une vraisemblance : il monte avec la part des échanges qui présentent la signature de l'hypothèse (timeouts, CRC, réponses incohérentes, temps de réponse) et avec le nombre d'observations. Il ne dit pas qu'une cause est certaine : les tests proposés servent à départager les hypothèses.

- **0 à 49** : peu probable
- **50 à 74** : probable
- **75 à 100** : très probable

Hypothèses possibles

Esclave absent, adresse ou câblage incorrect

Rien ne répond à cette adresse : équipement hors tension, adresse différente, A/B inversés ou vitesse fausse.

Déclenchement : Au moins 5 requêtes, aucune réponse valide ni exception, plus de 90 % de timeouts.

Causes classiques :

- équipement hors tension ou en défaut
- adresse esclave différente de celle attendue
- fils A et B inversés
- vitesse ou parité différente (l'esclave ne reconnaît pas la trame)
- bus coupé entre le maître et l'esclave

Pour confirmer :

- scanner les adresses (onglet Scan réseau)
- inverser A et B
- balayer vitesses et parités
- essayer FC03 puis FC04 sur le registre 0

Vitesse ou parité incorrecte

Fermer

Le catalogue des hypothèses, généré depuis les règles du diagnostic.

Esclave absent, adresse ou câblage incorrect

Rien ne répond à cette adresse : équipement hors tension, adresse différente, A/B inversés ou vitesse fausse.

DÉCLENCHEMENT

Au moins 5 requêtes, aucune réponse valide ni exception, plus de 90 % de timeouts.

CAUSES CLASSIQUES

- équipement hors tension ou en défaut
- adresse esclave différente de celle attendue
- fils A et B inversés
- vitesse ou parité différente (l'esclave ne reconnaît pas la trame)
- bus coupé entre le maître et l'esclave

POUR CONFIRMER

- scanner les adresses (onglet Scan réseau)
- inverser A et B
- balayer vitesses et parités
- essayer FC03 puis FC04 sur le registre 0

Vitesse ou parité incorrecte

L'équipement répond mais les octets sont mal interprétés : paramètres série différents de ceux de l'esclave.

DÉCLENCHEMENT

Plus de 30 % de réponses au CRC invalide et moins de 50 % de réussite.

CAUSES CLASSIQUES

- vitesse différente entre maître et esclave
- parité ou bits de stop différents
- esclave en 7 bits de données

POUR CONFIRMER

- balayage des vitesses et parités (Scan réseau)
- campagne en 8E1
- campagne en 8N2

Qualité de ligne : bruit, terminaisons, longueur

Échanges majoritairement bons mais défauts aléatoires : typique d'un bus mal terminé, non polarisé, trop long ou perturbé.

DÉCLENCHEMENT

Plus de 50 % de réussite avec au moins 2 % de défauts intermittents (CRC, timeouts, incohérentes).

CAUSES CLASSIQUES

- terminaisons 120 Ω absentes, doublées ou mal placées
- polarisation (pull-up / pull-down) absente
- bus trop long pour la vitesse
- blindage non relié ou relié aux deux extrémités
- câble non torsadé, cheminement près de variateurs
- connexion oxydée ou vis desserrée

POUR CONFIRMER

- vérifier terminaisons et polarisation
- campagne à 9600 bauds
- campagne à période lente
- test de torture : les trames longues souffrent plus que les courtes

Esclave lent, timeout trop court

Les réponses réussies frôlent le délai configuré : les timeouts sont probablement des réponses arrivées trop tard.

DÉCLENCHEMENT

Des timeouts et un P95 du temps de réponse supérieur à 60 % du timeout.

CAUSES CLASSIQUES

- équipement lent à répondre (passerelle, automate chargé)
- timeout de supervision trop court
- réponse retardée par une passerelle RTU/TCP

POUR CONFIRMER

- campagne avec timeout doublé
- test de torture : phase timeout serré

Écho de l'adaptateur (direction RS-485)

L'outil reçoit sa propre requête : l'adaptateur ne coupe pas la réception pendant l'émission.

DÉCLENCHEMENT

Réponses incohérentes qui sont l'écho exact de la requête émise.

CAUSES CLASSIQUES

- adaptateur USB/RS-485 sans direction automatique
- RTS non piloté
- adaptateur 4 fils câblé en 2 fils

POUR CONFIRMER

- activer le pilotage RTS dans CONFIGURATION
- changer d'adaptateur (CH340, FTDI avec TXDEN)

Conflit d'adresse ou réponse d'un autre esclave

Une réponse valide arrive mais ne correspond pas à la requête : deux équipements partagent probablement l'adresse.

DÉCLENCHEMENT

Réponses au CRC juste mais esclave, fonction ou longueur incohérents (hors écho).

CAUSES CLASSIQUES

- deux esclaves à la même adresse
- équipement qui répond à toutes les adresses
- réponse tardive d'une requête précédente

POUR CONFIRMER

- écouter le bus (onglet Espion) : deux réponses à une même requête
- débrancher les esclaves un par un
- scanner les adresses

Adresse ou fonction refusée par l'esclave

Pas un problème réseau : l'équipement répond mais refuse la requête (registre inexistant, fonction non supportée).

DÉCLENCHEMENT

Plus de 50 % d'exceptions Modbus (codes 01, 02, 03...).

CAUSES CLASSIQUES

- adresse de registre hors table (base 0 / base 1)
- type de registre erroné (holding / input)
- longueur de lecture supérieure au maximum de l'équipement
- fonction non supportée

POUR CONFIRMER

- vérifier la table d'échange
- essayer FC04 / FC03 et longueur 1

Délai inter-frames trop court (fragmentation USB)

Des réponses arrivent en plusieurs morceaux séparés de plus que le silence configuré, et sont lues comme deux trames.

DÉCLENCHEMENT

Au moins deux réponses très courtes (moins de 7 octets) en CRC invalide ou incohérentes.

CAUSES CLASSIQUES

- adaptateur USB à forte latence (16 ms)
- délai inter-frames réglé trop bas
- PC chargé

POUR CONFIRMER

- campagne avec silence de fin de trame à 20 ms
- régler le délai inter-frames dans CONFIGURATION

Adaptateur USB / port série instable

Le port lui-même disparaît ou refuse d'émettre : le défaut est côté PC / adaptateur, pas sur le bus.

DÉCLENCHEMENT

Au moins une erreur de liaison (port disparu, écriture refusée) dans la session.

CAUSES CLASSIQUES

- câble USB ou concentrateur défaillant
- pilote de l'adaptateur
- alimentation de l'adaptateur isolé
- mise en veille USB de Windows

POUR CONFIRMER

- changer de port USB et de câble
- vérifier l'alimentation de l'adaptateur
- désactiver la mise en veille sélective USB

Réseau sain sur la période observée

Aucun défaut significatif ; prolonger l'observation (cyclique ou espion) si le problème est intermittent.

DÉCLENCHEMENT

Au moins 99 % d'échanges valides (OK ou exception) sur au moins 5 observations.

CAUSES CLASSIQUES

- aucune
- défaut intermittent non capturé sur la période

POUR CONFIRMER

- prolonger en cyclique ou en espion
- lancer le test de torture

7.5 EXPORTER TXT

Le rapport texte se suffit à lui-même : on doit pouvoir le lire sans l'application, et le confier à quelqu'un qui n'était pas là — ou à Claude Code. Il contient, dans l'ordre : l'en-tête (version, date, liaison, sources), les statistiques par esclave, les hypothèses classées avec leurs indices et leurs tests, les tests exécutés, le test de torture **phase par phase** (but, réglages, chiffres, lecture), et la **trace de toutes les trames** — heure, source, phase, esclave, fonction, statut, temps, TX et RX. La case **Trames dans l'export** permet de s'en passer si seul le résumé compte.

AD - ModbusAI v1.0.0 - rapport de diagnostic Modbus
Date : 17/09/2026 08:54:34
Liaison : COM3 : 19200,8,None,One
Sources : Maître, espion et tests
Observations : 505

STATISTIQUES PAR ESCLAVE

Esclave	Échanges	Réussite	Timeout	CRC	Excep.	Incoh.	Liaison	Moy ms	P95 ms	Max ms
Gigue 36	505	100.0%	0	0	0	0	0	23.0	26.1	28.1

HYPOTHÈSES CLASSÉES (score 0-100 : 0-49 peu probable, 50-74 probable, 75-100 très probable)
[100] Réseau sain sur la période observée (réseau)
Aucun défaut significatif ; prolonger l'observation si le problème est intermittent.

TEST DE TORTURE

Phase 3/5 : Trames longues [défauts provoqués]

But : Lecture de 125 éléments : révèle une ligne bruitée.

Réglages : Trames longues, esclave 36, FC04 @0 x125, période 200 ms, 60 s

Résultat : 264 lectures, 0.0 % de défauts (0 timeouts, 0 CRC, 0 incohérentes, 264 exceptions)

Lecture : L'esclave refuse cette longueur et répond une exception : c'est la limite de sa table, pas un défaut réseau. [...]

TRAMES ÉCHANGÉES (505 lignes)

N°	Heure	Source	Phase	Esc	FC	Statut	ms	TX / RX
1	08:40:00.000	test	Référence	36	4	OK	22.9	TX 24 04 00

00 00 01 31 C6 RX 24 04 02 00 FA 3D 8F

RELECTURE PAR CLAUDE CODE

Collez le fichier dans une conversation avec Claude Code et demandez, par exemple : « Voici le rapport de diagnostic d'un bus RS-485 qui décroche par intermittence. Analyse la trace des trames : y a-t-il un motif dans les timeouts (heure, esclave, longueur des trames, position dans le cycle) ? Que me conseilles-tu de vérifier en premier sur le bus ? » La trace complète lui donne ce que les statistiques agrégées gomment : la chronologie exacte.

EFFACER HISTORIQUE vide toutes les observations de la session, les comparaisons de tests et le dernier rapport de torture. Le fichier UTF-8 avec BOM s'ouvre correctement dans le Bloc-notes.

Onglet SERVEUR ESCLAVE

AD - ModbusAI
DIAGNOSTIC MODBUS · v1.1.0

MAÎTRE CONFIGURER RTU /dev/pts/0 : 19200,8,None,One CONNECTER DÉCONNECTER Français THÈME : CLAIR À PROPOS QUITTER

MAÎTRE ESPION SCAN RÉSEAU DIAGNOSTIC SERVEUR ESCLAVE

ESCLAVES 7, 12 Lecture seule LIAISON RTU CONFIGURER /dev/pts/1 : 19200,8,None,One DÉMARRER SERVEUR ARRÊTER RX TX

DÉFAUTS SIMULÉS Délai 0 ms Pertes 0 % CRC faux 0 % Ecoute : /dev/pts/1 : 19200,8,None,One Maître : non identifiable sur un bus RTU

Table Registres de maintien (4xxxx) Format décimal +/- Début 0 Lignes 100 Valeur 0 REMPLIR la plage visible RAZ table Aucune animation 1000 ms

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
400001-400010	1000	1037	1074	1111	1148	1185	1222	1259	1296	1333
400011-400020	1370	1407	1444	1481	1518	1555	1592	1629	1666	1703
400021-400030	1740	1777	1814	1851	1888	1925	1962	1999	2036	2073
400031-400040	2110	2147	2184	2221	2258	2295	2332	2369	2406	2443
400041-400050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400051-400060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400061-400070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400071-400080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400081-400090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400091-400100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400101-400110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400111-400120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400121-400130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400131-400140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 2 0 0 0 0 0 0

REQUÊTES RÉPONSES ÉCRITURES EXCEPTIONS IGNORÉES PERDUES CORROMPUES

Journal

Heure Maître Esc FC Traitement Trames

Serveur esclave démarré - écoute /dev/pts/1 : 19200,8,None,One - adresses servies 7, 12

15:57:17.821 bus RTU 7 03 réponse RX 07 03 00 00 00 08 44 6A TX 07 03 10 03 E8 04 00 04 32 04 57 04 7C 04 A1 04 C6 04 EB EF 9D

15:57:18.288 bus RTU 7 03 réponse RX 07 03 00 00 00 08 44 6A TX 07 03 10 03 E8 04 00 04 32 04 57 04 7C 04 A1 04 C6 04 EB EF 9D

Status : OK - 20.9 ms

Fait avec CC par Antony DE JESUS

Le serveur sert les esclaves 7 et 12 ; les registres qu'un maître vient de lire sont éclairés en vert.

8.1 Sa propre liaison

Le serveur ne dépend pas du bandeau : le groupe **LIAISON** choisit son protocole (RTU ou TCP) et **CONFIGURER** ouvre le même dialogue que pour le maître, avec ses propres réglages, mémorisés séparément. C'est ce qui permet de faire tourner **le maître et le serveur en même temps**, à condition qu'ils ne visent pas le même port (chapitre 9).

8.2 Réglages du serveur

RÉGLAGE	RÔLE
ESCLAVES	Les adresses servies, par exemple <code>1-5, 10</code> . Une requête vers une autre adresse est ignorée, comme le ferait un vrai bus.
Lecture seule	Toute écriture reçoit l'exception 04 (défaut esclave). Utile pour vérifier qu'une supervision n'écrit pas là où elle ne devrait pas.
Délai	Attente avant chaque réponse : simule un esclave lent pour régler les timeouts d'une supervision.
Pertes	Part des requêtes volontairement laissées sans réponse : simule des timeouts.
CRC faux	Part des réponses émises avec un CRC volontairement faux : simule du bruit. En TCP, où il n'y a pas de CRC, c'est l'identifiant de transaction qui est altéré.

8.3 Les tables

Quatre tables de 65 536 éléments, comme le protocole : bobines (0xxxx), entrées discrètes (1xxxx), registres d'entrée (3xxxx), registres de maintien (4xxxx). La grille les affiche par lignes de dix, en base 1 dans les en-têtes (400001-400010). Choisissez le **Format** (décimal signé ou non, hexadécimal, binaire), le **Début** et le nombre de **Lignes**. Une cellule se modifie par double-clic. **REMPLIR la plage visible** met la **Valeur** partout dans la zone affichée, **RAZ table** remet toute la table à zéro, l'**animation** incrémente la plage visible à la période choisie pour donner de la vie à une supervision en test.

Ce qu'un maître vient de **lire ou d'écrire s'éclaire en vert** pendant deux secondes, puis s'éteint progressivement : on voit d'un coup d'œil ce que la GTB interroge réellement, et à quel rythme.

8.4 Écoute, maîtres connectés, journal

En TCP, la ligne **Écoute** ne dit pas « 0.0.0.0:502 » mais « toutes les interfaces, port 502 — joignable sur 192.168.x.y:502 » : l'adresse à donner au superviseur. **Maîtres connectés** compte les clients TCP et donne leurs adresses ; chaque connexion et déconnexion est journalisée. En RTU, le maître n'est pas identifiable, le bus ne porte aucune notion de connexion.

Les compteurs (requêtes, réponses, écritures, exceptions, ignorées, perdues, corrompues) se colorent quand ils ne sont pas nuls. Le journal a ses propres colonnes : heure, maître, esclave, fonction, traitement, trames. Le serveur répond aussi aux identifications FC43 (fabricant ModbusAI) et FC17.

SE RÉPONDRE À SOI-MÊME

Deux adaptateurs USB/RS-485 reliés A-A et B-B, le maître sur l'un, le serveur sur l'autre : vous avez un bus complet sur votre bureau pour préparer une table d'échange ou reproduire un défaut. En TCP c'est encore plus simple : serveur sur le port 502, maître vers 127.0.0.1.

Un port, un rôle : l'arbitrage

Trois rôles peuvent tenir un port : le **maître** (onglets MAÎTRE, SCAN RÉSEAU, DIAGNOSTIC), l'**espion** et le **serveur esclave**. La règle est simple : **une ressource ne sert qu'à un rôle à la fois**, mais rien n'interdit plusieurs rôles sur des ressources différentes. Un port série est une ressource ; en TCP, se connecter à 192.168.1.10:502 et écouter sur le port 502 sont deux ressources distinctes.

SITUATION	COMPORTEMENT
Démarrer le serveur sur le port du maître connecté	Refusé : « COM3 est déjà utilisé par maître : choisissez un autre port. »
Démarrer le serveur sur un autre port	Accepté : maître et serveur tournent ensemble, chacun avec sa pastille sur son onglet.
Démarrer l'écoute depuis un maître connecté	L'espion utilise le port du bandeau : la liaison maître est fermée automatiquement, le port rendu, puis l'écoute démarre.
Scan, campagne ou torture en cours	Les autres onglets qui partagent la liaison maître sont verrouillés (infobulle explicative) ; ESPION et SERVEUR ESCLAVE restent accessibles.
Changer de langue	Demande d'être déconnecté et sans activité : la fenêtre se recrée.

Les onglets où quelque chose tourne portent une **pastille terracotta** sur leur icône, visible depuis n'importe quel onglet.

Câblage RS-485 et bonnes pratiques

Ce chapitre ne remplace pas les règles de l'art, mais rassemble ce que le diagnostic vérifie le plus souvent — et ce que ses hypothèses vous demanderont de contrôler.

10.1 Les fils

- **A et B** (aussi notés D– / D+, ou – / +) : deux fils d'une paire torsadée, en bus linéaire, sans étoile ni longue dérivation. Les noms varient d'un constructeur à l'autre : quand rien ne répond, **inverser A et B** est le premier essai, et il ne casse rien.
- Un **commun** (0 V de référence) est recommandé dès que les équipements sont alimentés séparément ; sans lui, les potentiels dérivent et les CRC faux apparaissent par temps humide.
- **Blindage** relié à la terre d'un seul côté : des deux côtés, il devient une boucle de courant.

10.2 Terminaisons et polarisation

- **120 Ω aux deux extrémités du bus, et nulle part ailleurs.** Une terminaison au milieu ou une troisième sur un équipement intermédiaire charge le bus et fait tomber les niveaux. Beaucoup d'équipements ont une terminaison par cavalier ou par commutateur : vérifiez qu'une seule paire est active.
- La **polarisation** (pull-up sur B, pull-down sur A, typiquement 680 Ω) fixe l'état du bus quand personne ne parle. Elle est souvent intégrée au maître ou à l'adaptateur ; sans elle, on voit des trames « invalides » au repos et des débuts de réponse corrompus.

10.3 Longueur, vitesse, nombre

Le RS-485 tolère 1 200 m à 9600 bauds ; réduire la vitesse est le premier remède à un bus trop long ou trop perturbé — c'est ce que teste la phase « Vitesse réduite ». Trente-deux équipements par segment sans répéteur, moins si certains sont à charge unitaire élevée.

10.4 L'adaptateur USB

- Préférez un adaptateur à **direction automatique** (CH340 avec commutation intégrée, FTDI avec TXDEN) : il n'a pas besoin du réglage RTS, et il ne renvoie pas l'écho de ce qu'il émet. L'hypothèse « écho » du diagnostic détecte ce cas.
- Un adaptateur **isolé** protège votre PC et supprime bien des CRC faux dus aux différences de potentiel.
- Évitez les concentrateurs USB non alimentés : ils provoquent les « erreurs de liaison » (port qui disparaît). La reconnexion automatique du maître les rattrape, mais ce n'est pas une solution.

Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	QUE FAIRE
Windows refuse de lancer l'exécutable	SmartScreen : fichier non signé	Informations complémentaires → Exécuter quand même.
Le port COM n'apparaît pas, ou reconnexion en boucle	Pilote de l'adaptateur absent, câble USB défectueux, adaptateur qui décroche	Gestionnaire de périphériques ; installer le pilote de la puce ; ACTUALISER ; changer de port USB et de câble, éviter les concentrateurs.
Timeout sur toutes les requêtes	A/B inversés, mauvaise vitesse ou parité, mauvaise adresse, esclave hors tension	Inverser A et B ; SCAN RÉSEAU avec balayage sur la seule adresse attendue ; vérifier l'alimentation.
Timeouts intermittents	Terminaison, polarisation, longueur, bruit, esclave lent	DIAGNOSTIC : campagne de deux minutes, puis test de torture ; suivre l'orientation.
CRC faux fréquents	Vitesse ou parité fausse, bruit, potentiels différents	Vérifier les réglages ; commun et blindage ; adaptateur isolé ; réduire la vitesse.
Réponses incohérentes	Deux esclaves à la même adresse	ESPION : deux réponses à une requête ; débrancher les esclaves un par un.
Une valeur flottante est absurde	Ordre des mots	Inversion Mots ; puis Inversion Octets.
Exception 02 à chaque lecture	Registre inexistant ou mauvais type	Base 0 / base 1 ; essayer 3 Holding puis 4 Input ; longueur 1.
Exception 01	Fonction non supportée	Certains équipements n'acceptent que FC03 ou FC04, jamais les écritures multiples.
« COM3 est déjà utilisé par maître »	Deux rôles visent le même port	Choisir un autre port pour le serveur, ou déconnecter le maître.
« Serveur TCP : socket d'écoute invalide » ou écoute impossible	Port 502 déjà pris (autre serveur, ancienne instance)	Changer de port, ou fermer le programme qui l'occupe.
Le diagnostic dit « qualité de ligne » alors que le bus est neuf	Défauts provoqués comptés ? Impossible depuis la 0.3.1 ; sinon, un vrai défaut	Vérifier la source sélectionnée ; lancer une campagne longue à période lente.
L'espion ne voit que des trames « invalides »	Vitesse ou parité différente du bus	Régler la liaison du bandeau sur celle du bus ; augmenter le délai inter-trames.

Serveur MCP : diagnostiquer avec un assistant

Le rapport texte du chapitre 7 se relit avec un assistant, mais il faut l'exporter, le coller, puis revenir dans l'application pour exécuter le test proposé. Le **serveur MCP** supprime ces allers-retours : l'assistant appelle lui-même les outils du bus. Il lit un registre, scanne les adresses, lance une campagne, lit les hypothèses, puis enchaîne le test qui les départage, sans quitter la conversation.

C'est un programme distinct de l'application, et facultatif. Il ne remplace pas la fenêtre : il l'ouvre à un autre opérateur.

12.1 Où l'installer

Le serveur tourne sur **la machine branchée au bus** : celle qui porte l'adaptateur USB / RS-485, ou celle qui atteint la passerelle Modbus TCP. Il tient dans un second exécutable, `AD-ModbusAI-MCP_v1.1.0.exe`, livré à côté de l'application. Deux fichiers et non un seul parce qu'un exécutable fenêtré n'a, sous Windows, ni entrée ni sortie standard — or c'est précisément par là que le protocole dialogue.

12.2 Mode local

Le cas le plus simple, et le plus sûr : le client lance le serveur lui-même, lui parle par des tubes, et l'arrête en fin de session. Rien n'écoute sur le réseau. Avec Claude Code :

```
claude mcp add modbusai -- "C:\Outils\AD-ModbusAI-MCP_v1.1.0.exe"
```

Ajoutez `--écriture` à la fin de la ligne pour autoriser l'écriture sur le bus et le serveur esclave simulé. Vérification : demandez « quels ports série vois-tu ? ».

12.3 Mode à distance

Le poste reste sur site, branché au bus ; vous diagnostiquez depuis le bureau. Le serveur écoute alors en HTTP, **sur son adresse de réseau privé uniquement** — Tailscale, VPN d'entreprise, réseau d'atelier :

```
AD-ModbusAI-MCP_v1.1.0.exe --http 100.87.1.4:8765 --jeton MonJetonLong
```

Puis, depuis la machine distante :

```
claude mcp add --transport http modbusai http://100.87.1.4:8765/mcp \  
--header "Authorization: Bearer MonJetonLong"
```

CE SERVEUR PARLE À DES AUTOMATES

Ne l'exposez jamais sur l'internet ouvert. Le réseau qui le porte doit être privé, et l'assistant doit tourner sur une machine de ce réseau : une session dans un navigateur s'exécute dans le nuage et ne voit pas votre réseau privé.

12.4 Les garde-fous

GARDE-FOU	CE QU'IL FAIT
Lecture seule par défaut	Sans <code>--écriture</code> , les outils qui écrivent ne sont pas proposés à l'assistant. Un outil absent vaut mieux qu'un outil qui refuse.
Écoute locale par défaut	En HTTP, le serveur se lie à 127.0.0.1 tant qu'on ne demande pas autre chose, et signale une écoute exposée sans jeton.
Jeton partagé	<code>--jeton</code> exige un en-tête <code>Authorization: Bearer</code> à chaque requête.
Origine refusée	Une requête portant un en-tête <code>Origin</code> étranger est rejetée : parade au détournement DNS depuis un navigateur.
Un port, un rôle	Le serveur obéit au même arbitrage que la fenêtre (chapitre 9) : il refuse un port déjà tenu, en nommant ce qui l'occupe.

12.5 Les outils

Adresses en base 0, comme partout ailleurs. Les outils marqués « écriture » n'apparaissent que si le serveur a été lancé avec `--écriture`.

FAMILLE	OUTIL	CE QU'IL FAIT
Liaison	<code>list_ports</code>	Ports série présents sur la machine qui exécute ce serveur.
Liaison	<code>connect</code>	Ouvre la liaison du maître, en série (Modbus RTU) ou par le réseau (Modbus TCP).
Liaison	<code>disconnect</code>	Ferme la liaison du maître et libère le port.
Liaison	<code>status</code>	État du serveur : liaison, travail en cours, serveur esclave, observations.
Échanges	<code>read</code>	Lit des registres ou des bits sur l'équipement et rend la valeur, la trame émise et la trame reçue.
Échanges	<code>write</code> (écriture)	Écrit sur l'équipement.
Échanges	<code>identify</code>	Demande l'identification de l'équipement : FC43 (fabricant, produit, version) puis FC17 (identifiant et état).
Observation	<code>scan</code>	Cherche les équipements présents sur le bus en interrogeant une plage d'adresses, et identifie ceux qui répondent.
Observation	<code>sniff</code>	Écoute passive du bus RS-485 : regarde le trafic d'un autre maître sans jamais émettre.

FAMILLE	OUTIL	CE QU'IL FAIT
Observation	<code>campaign</code>	Répète une lecture pendant une durée donnée et compte les défauts : c'est la façon de voir un défaut intermittent qu'une lecture isolée ne montre jamais.
Observation	<code>stress_test</code>	Enchaîne des phases qui sollicitent le réseau de façons différentes (rafale, trames longues, timeout serré, vitesse réduite) et compare : un bus qui tient la rafale mais perd les trames longues n'a pas le même problème qu'un bus qui tient les trames longues mais s'effondre en rafale.
Observation	<code>job_status</code>	Avancement du travail en cours (scan, campagne, torture, écoute), ou son résultat s'il est terminé.
Observation	<code>job_stop</code>	Interrompt le travail en cours et rend le résultat partiel.
Diagnostic	<code>analyse</code>	Statistiques par esclave et hypothèses classées par vraisemblance, avec les indices qui les déclenchent et les tests qui permettent de les départager.
Diagnostic	<code>report</code>	Rapport de diagnostic complet en texte : statistiques, hypothèses, phases du test de torture et trace de toutes les trames.
Diagnostic	<code>clear_history</code>	Efface les observations accumulées et le dernier test de torture.
Diagnostic	<code>catalogue</code>	Fiches des hypothèses de diagnostic : ce qui déclenche chacune, ses causes physiques classiques et comment la confirmer.
Serveur esclave	<code>slave_start</code> (écriture)	Démarré un simulateur d'équipement Modbus sur sa propre liaison, avec injection de défauts.
Serveur esclave	<code>slave_stop</code> (écriture)	Arrête le simulateur d'équipement et libère son port.
Serveur esclave	<code>slave_set</code> (écriture)	Remplit les tables du simulateur : donne des valeurs plausibles à lire à une supervision en test.
Serveur esclave	<code>slave_table</code>	Relit les tables du simulateur : vérifie ce qu'un maître extérieur vient d'y écrire.

12.6 Les travaux longs

Un scan, une campagne, un test de torture ou une écoute durent des minutes. Ces outils rendent la main tout de suite et le travail se poursuit en fond ; l'argument `wait_s` permet d'attendre la fin quand elle est proche. Pendant ce temps, les autres outils du bus sont refusés en nommant ce qui occupe la liaison, et `job_stop` interrompt en rendant le résultat partiel.

12.7 Une session type

1. `connect` avec le port et la vitesse du bus.
2. `scan` sur 1 à 32 pour savoir qui répond.
3. `read` sur l'esclave visé ; format `flottant32` si la valeur affichée est absurde, les quatre ordres de mots sont alors montrés côte à côte.
4. `campaign` de deux minutes sur le registre suspect.
5. `analyse` : les hypothèses arrivent classées, avec leurs tests.
6. Le test proposé s'exécute comme une campagne aux réglages modifiés, et se compare à la référence.
7. `report` pour garder la trace, à archiver avec le compte rendu d'intervention.

CE QUE L'ASSISTANT SAIT DÉJÀ

Le serveur lui donne ses consignes à la connexion : adresses en base 0, une exception Modbus est une réponse valide et non une panne, un port ne sert qu'à un rôle à la fois, et les phases à défauts provoqués sortent des statistiques. Ces règles viennent du code, pas d'une copie : elles ne peuvent pas diverger de ce manuel.

Annexes

13.1 Codes fonction

CODE	FONCTION	OÙ DANS L'OUTIL
01 (0x01)	Lecture de bobines	1 Coil status
02 (0x02)	Lecture d'entrées discrètes	2 Input status
03 (0x03)	Lecture de registres de maintien	3 Holding registers
04 (0x04)	Lecture de registres d'entrée	4 Input registers
05 (0x05)	Écriture d'une bobine	écriture, 1 coil
06 (0x06)	Écriture d'un registre	écriture, 1 holding
15 (0x0F)	Écriture de plusieurs bobines	écriture, n coils
16 (0x10)	Écriture de plusieurs registres	écriture, n holdings
17 (0x11)	Identification de l'esclave	scan : identification
43 (0x2B)	Identification de l'équipement (objets fabricant, produit, version)	scan : identification

13.2 Codes d'exception

Une exception est une **réponse valide** : l'esclave existe, communique, et refuse la requête. Le diagnostic la compte comme telle.

CODE	SIGNIFICATION
01	Fonction illégale
02	Adresse de donnée illégale
03	Valeur de donnée illégale
04	Défaut esclave
05	Acquittement (traitement long)
06	Esclave occupé
07	Acquittement négatif
08	Erreur de parité mémoire
0A	Passerelle : chemin indisponible
0B	Passerelle : équipement cible sans réponse

13.3 Glossaire

TERME	DÉFINITION
ADU / PDU	La trame complète (adresse + PDU + CRC en RTU, en-tête MBAP + PDU en TCP) et sa partie utile (code fonction + données).
Base 0 / base 1	Adresse telle qu'elle circule sur le bus (0) ou telle que la documentent les constructeurs (400001). L'outil affiche les deux.
CRC16	Contrôle d'intégrité des trames RTU, polynôme 0xA001. Un CRC faux = trame altérée entre l'émetteur et vous.
Gigue	Écart-type des temps de réponse : un esclave régulier a une gigue faible ; une gigue forte signe une charge variable ou des retransmissions.
MBAP	En-tête Modbus TCP : identifiant de transaction, protocole, longueur, identifiant d'unité. Pas de CRC : TCP s'en charge.
P95	Temps de réponse en dessous duquel tombent 95 % des échanges : plus parlant que le maximum, qu'un seul incident suffit à gonfler.
T1.5 / T3.5	Silences normatifs du RTU : au-delà de 1,5 caractère la trame est considérée coupée, au-delà de 3,5 elle est finie. À 19200 bauds : 0,86 ms et 2 ms.
Temps de réponse	Fin d'émission de la requête → premier octet de la réponse. Le temps de transaction va du premier octet émis au dernier reçu.
Timeout	Délai au bout duquel le maître renonce à attendre. Un timeout n'est pas une erreur de l'esclave : c'est une absence de réponse, quelle qu'en soit la cause.

13.4 Règle de versionnage

Numéro X.Y.Z. Les versions 0.1 à 0.3 ont porté les trois phases de développement ; la 1.0.0 est la première version complète, validée sur chantier. Ensuite : X change pour une rupture (architecture ou format des données), Y pour une nouvelle fonction, Z pour une correction. L'historique complet est dans l'À propos, onglet Historique.

AD - ModbusAI 1.1.0 — fait avec CC par Antony DE JESUS.